

EHB CAN 通信协议

报文查阅 · 接口开发 · 台架联调

使用边界：本文依据原始通信矩阵整理，不是设备方确认的发布协议。原表冲突以 **I01-I12** 标注；相关控制字段确认前，不应将本稿直接作为上车发送规范。

1 报文总览

EHB方向	报文名称	CAN ID	周期 ms	字节数	页
RX	Vehicle_Brake_Request	0x08FB1458	20	8	2
RX	Vehicle_Parking_Request	0x08FB1558	100	8	2
TX	EHB_STORAGE	0x08FB670E	100	8	3
TX	EHB_AUTOBRAKE	0x08FB680E	100	8	4
TX	EHB_EPB	0x08FB690E	100	8	5

RX = EHB 接收（车辆侧发送）；TX = EHB 发送（车辆侧接收）。具体源节点栏未填。另有 5 个补充接收项目，见第 6 页。

1.1 通信与读表约定

项目	说明
帧与周期	五个命名报文均为 Periodic、8 字节；所列 ID 需用扩展帧表示（由 ID 位宽判断）。CAN 波特率、接口/通道未给出。
字节次序	已定义信号的字节次序为 intel。本文用原表位置记法 字节.位，如 7.5-7.8。
位编号	整理约定：字节 1-8、字节内位 1-8，位 1 为最低位。此约定须联调确认；7.5-7.8 即第 7 字节高四位。
数值与缺项	0b 表示二进制，0x 表示十六进制；状态表中的 00/01/10/11 为二进制码。未填不等于 0，默认值不等于安全启动或失联策略。
参数与名称	参数编号按源表字符串保留，不转换为标准整数 SPN；信号名保留原始拼写。所有位置、位长、枚举与待确认项按字段查阅。

1.2 压力换算：请求与反馈不同

车辆制动压力请求 0.04 MPa / bit raw: 0-0xC8；压力: 0-8 MPa $P = raw \times 0.04 + 0$	EHB 全部压力反馈 0.1 MPa / bit raw: 0-0xC8；压力: 0-20 MPa $P = raw \times 0.1 + 0$
--	---

两类压力的 0xFE 均为无效值，应先识别无效码，再换算；其余超出有效范围的编码不得擅自解释为正常压力。换算式按原表精度和偏移整理。

保留位规则不通用：两个车辆请求报文写明“保留位以 0xFF 填充”；三个 EHB 反馈报文未写该规则，不能套用。

来源：ehb-can.xls，“发送信号需求”第 4-58 行、“接收信号需求”第 4-18 行。原始逐项记录及审计保留于 ehb-can.md 和完整资料包。

02 / VEHICLE REQUESTS

车辆请求报文

EHB 接收 RX；在车辆侧程序中为发送报文

2.1 Vehicle_Brake_Request · 制动请求

0x08FB1458 | EHB RX | 20 ms | 8 byte | Periodic

位置 / 位长	信号名 / 含义	参数编号	编码 / 取值
1.1-1.8 8 bit	VHL_ATB_BrakePressRequest 请求制动力大小	64276-01	raw: 0-0xC8; 0-8 MPa 精度 0.04, 偏移 0 无效 0xFE
2.1-2.2 2 bit	VHL_ATB_BrakePressRequestFlag 制动请求标志	64276-02	00 无请求; 01 有请求 10 未定义; 11 无效 无效栏 0x11 [I03]
7.5-7.8 8 bit*	VHL_ATB_RollingCounter 滚动计数器	64276-03	范围 0-15; 位长待确认 [I02 / I07]
8.1-8.8 8 bit	VHL_ATB_CheckSum 校验和	64276-04	逻辑范围 0-0xFF 见 2.3; [I05 / I06]

2.2 Vehicle_Parking_Request · 驻车请求

0x08FB1558 | EHB RX | 100 ms | 8 byte | Periodic

位置 / 位长	信号名 / 含义	参数编号	编码 / 取值
1.1-1.2 2 bit	VHL_EPB_ParkingRequest 驻车请求	64277-01	0 无请求; 1 请求驻车 2 请求释放; 3 无效 无效栏 0x11 [I03]
7.5-7.8 8 bit*	VHL_EPB_RollingCounter 滚动计数器	64277-02	范围 0-15; 位长待确认 [I02 / I07]
8.1-8.8 8 bit	VHL_EPB_CheckSum 校验和	64277-03	逻辑范围 0-0xFF 见 2.3; [I05 / I06]

两个请求的所有字段默认值均为 0x00；除压力请求外，其余字段精度 1、偏移 0。计数器和校验和的无效值均未填。* 计数器原表声明 8 bit，但位置仅占 4 位，真实位长待确认。

2.3 保留位与校验和

原表要求：**保留位以 0xFF 填充**，已定义信号按各自值覆盖相应位。按原起止位置，制动请求空余 2.3-2.8、第 3-6 字节、7.1-7.4；驻车请求空余 1.3-1.8、第 2-6 字节、7.1-7.4。计数器范围仍待确认。

Checksum = (Byte0 + Byte1 + ... + Byte6) XOR 0xFF

上式按原式等义排版。Byte0-Byte6 对应第 1-7 字节，校验和在第 8 字节。原表未明确求和溢出/截断规则，且把 8 位校验和物理范围写为 0-256；两项均待确认。不能改用 CRC，也不能把取低 8 位写成已确认要求。

禁止直接截断无效码：0x11 & 0x03 = 1，会把“无效”变成“有制动请求”或“请求驻车”。计数器位长、无效码及校验规则确认后再固化发送逻辑。

来源：“接收信号需求”第 4-12 行；保留位备注 AD4、AD9；校验原式 AA8、AA12。

03 / EHB FEEDBACK

EHB_STORAGE

蓄能系统反馈

0x08FB670E | EHB TX | 100 ms | 8 byte | Periodic | 20 个信号

本页通则：所有字段默认值为 0b00。压力精度 0.1 MPa、偏移 0；故障数量精度 1、偏移 0，无效栏为 0xE、值描述为 0xFE。1 位故障标志的无效值未填，精度/偏移未填，不补写数值。四个 2 位状态字段的精度/偏移未填。

位置 / 位长	信号名 / 含义	参数编号	编码 / 取值
1.1-1.2 2 bit	EHB_STO_StorageSystemStatus EHB蓄能系统工作状态	64359-01	00 加压关；01 加压开 10 错误；11 无效
1.3-1.4 2 bit	EHB_STO_StorageSystemFault EHB蓄能系统故障状态	64359-02	00 无故障；01 警示 10 停车；11 无效
1.5-1.6 2 bit	EHB_STO_StorageSystemLowPressureWarn EHB蓄能系统低压警示	64359-03	00 无警示；01 警示 10 停车；11 无效
1.7-1.8 2 bit	EHB_STO_BrakeFluidPosition 制动液位信号状态（储液罐）	64359-04	00 正常；01 过低 10 错误；11 无效
2.1-2.8 8 bit	EHB_STO_PressureSensor1RawValue 液压传感器1原始压力值	64359-05	raw: 0-0xC8; 0-20 MPa 无效 0xFE
3.1-3.8 8 bit	EHB_STO_PressureSensor2RawValue 液压传感器2原始压力值	64359-06	raw: 0-0xC8; 0-20 MPa 无效 0xFE
4.1-4.8 8 bit	EHB_STO_PressureSensor3RawValue 液压传感器3原始压力值	64359-07	raw: 0-0xC8; 0-20 MPa 无效 0xFE
5.1-5.8 8 bit	EHB_STO_HighPressureAccumulatorA 高压蓄能器压力A	64359-08	raw: 0-0xC8; 0-20 MPa 无效 0xFE
6.1-6.8 8 bit	EHB_STO_HighPressureAccumulatorB 高压蓄能器压力B	64359-09	raw: 0-0xC8; 0-20 MPa 无效 0xFE
7.1-7.4 4 bit	EHB_STO_FailureNum 蓄能系统当前故障数量	64359-10	0-0xD (0-13) ; [I04] 无效 0xE / 0xFE
7.5 1 bit	EHB_STO_FAU_PowerSupplyVoltageHigh 电源电压过高	64359-11	0 未发生故障 1 发生故障
7.6 1 bit	EHB_STO_FAU_PowerSupplyVoltageLow 电源电压过低	64359-12	0 未发生故障 1 发生故障
7.7 1 bit	EHB_STO_FAU_SensorSupplyError 液压传感器电源异常	64359-13	0 未发生故障 1 发生故障
7.8 1 bit	EHB_STO_FAU_Sensor1Error 1号液压传感器信号异常	64359-14	0 未发生故障 1 发生故障
8.1 1 bit	EHB_STO_FAU_Sensor2Error 2号液压传感器信号异常	64359-15	0 未发生故障 1 发生故障
8.2 1 bit	EHB_STO_FAU_Sensor3Error 3号液压传感器信号异常	64359-16	0 未发生故障 1 发生故障
8.3 1 bit	EHB_STO_FAU_SensorJudgmentFailure 液压传感器信号无法解析	64359-17	0 未发生故障 1 发生故障
8.4 1 bit	EHB_STO_FAU_MotorOpenLoad 蓄能电机断路	64359-18	0 未发生故障 1 发生故障
8.5 1 bit	EHB_STO_FAU_MotorCannotStop 蓄能电机无法关闭	64359-19	0 未发生故障 1 发生故障
8.6 1 bit	EHB_STO_FAU_MotorWorkTimeout 蓄能电机加压超时	64359-20	0 未发生故障 1 发生故障

未定义位置：8.7-8.8。以上按原起止位置整理，原表未给出这些位置的填充值。

来源：“发送信号需求”第 4-24 行。所有报文 ID 均存在隐藏分解栏冲突，见第 7 页 I01；三个故障数量无效码冲突见 I04。

04 / EHB FEEDBACK

EHB_AUTOBRAKE

主动制动系统反馈

0x08FB680E | EHB TX | 100 ms | 8 byte | Periodic | 18 个信号

本页通则：所有字段默认值为 0b00。压力精度 0.1 MPa、偏移 0；故障数量精度 1、偏移 0，无效栏为 0xE、值描述为 0xFE。1 位故障标志的无效值未填，精度/偏移未填，不补写数值。状态枚举字段的精度为 1、偏移为 0。

位置 / 位长	信号名 / 含义	参数编号	编码 / 取值
1.1-1.8 8 bit	EHB_ATB_ActualBrakePressure 主动制动系统实际压力	64360-1	raw: 0-0xC8; 0-20 MPa 无效 0xFE
2.1-2.2 2 bit	EHB_ATB_AutoBrakeSystemStatus 主动制动系统当前状态	64360-2	0x0 正常; 0x1 抑制 0x2 故障; 0b11 无效
2.5-2.8 4 bit	EHB_ATB_FailureNum 主动制动系统当前故障数量	64360-3	0-0xD (0-13) ; [I04] 无效 0xE / 0xFE
3.1 1 bit	EHB_ATB_FAU_PowerSupplyVoltageHigh 电源电压过高	64360-4	0 未发生故障 1 发生故障
3.2 1 bit	EHB_ATB_FAU_PowerSupplyVoltageLow 电源电压过低	64360-5	0 未发生故障 1 发生故障
3.3 1 bit	EHB_ATB_FAU_CanBusOff CAN BUS OFF	64360-6	0 未发生故障 1 发生故障
3.4 1 bit	EHB_ATB_FAU_SensorSupplyError 传感器电源故障	64360-7	0 未发生故障 1 发生故障
3.5 1 bit	EHB_ATB_FAU_MotorDriverError 电机驱动故障	64360-8	0 未发生故障 1 发生故障
3.6 1 bit	EHB_ATB_FAU_BrakePressSensorError 制动液压信号异常	64360-9	0 未发生故障 1 发生故障
3.7 1 bit	EHB_ATB_FAU_LosOfEHBSTOCom EHB蓄能器通讯丢失	64360-10	0 未发生故障 1 发生故障
3.8 1 bit	EHB_ATB_FAU_MotorCommuteFail 电机校准失败	64360-11	0 未发生故障 1 发生故障
4.1 1 bit	EHB_ATB_FAU_MotorOpenLoad 电机开路	64360-12	0 未发生故障 1 发生故障
4.2 1 bit	EHB_ATB_FAU_MotorShort 电机短路	64360-13	0 未发生故障 1 发生故障
4.3 1 bit	EHB_ATB_FAU_MotorStall 电机堵转	64360-14	0 未发生故障 1 发生故障
4.4 1 bit	EHB_ATB_FAU_ValveBodyError 阀体故障	64360-15	0 未发生故障 1 发生故障
4.5 1 bit	EHB_ATB_FAU_LosOfBrakeReqSignal 制动请求信号丢失	64360-16	0 未发生故障 1 发生故障
4.6 1 bit	EHB_ATB_FAU_BrakeReqRcError 制动请求rollcounter错误	64360-17	0 未发生故障 1 发生故障
4.7 1 bit	EHB_ATB_FAU_BrakeReqCsError 制动请求checksum错误	64360-18	0 未发生故障 1 发生故障

未定义位置：2.3-2.4; 4.8; 第 5-8 字节。以上按原起止位置整理，原表未给出这些位置的填充值。

来源：“发送信号需求”第 25-43 行。所有报文 ID 均存在隐藏分解栏冲突，见第 7 页 I01；三个故障数量无效码冲突见 I04。

05 / EHB FEEDBACK

EHB_EPB

驻车系统反馈

0x08FB690E | EHB TX | 100 ms | 8 byte | Periodic | 14 个信号

本页通则：所有字段默认值为 0b00。压力精度 0.1 MPa、偏移 0；故障数量精度 1、偏移 0，无效栏为 0xE、值描述为 0xFE。1 位故障标志的无效值未填，精度/偏移未填，不补写数值。状态枚举字段的精度为 1、偏移为 0。

位置 / 位长	信号名 / 含义	参数编号	编码 / 取值
1.1-1.2 2 bit	EHB_EPB_SystemStatus 驻车系统工作状态	64361-1	00 正常；01 警示 10 停车；11 无效
1.3-1.5 3 bit	EHB_EPB_ParkingStatus 驻车系统驻车状态	64361-2	0x0 已夹紧；0x1 已释放 0x2 夹紧中；0x3 释放中 0x4-0x6 未知；0b111 无效
2.1-2.8 8 bit	EHB_EPB_ParkingPressure 驻车系统液压	64361-3	raw: 0-0xC8；0-20 MPa 无效 0xFE
3.1-3.4 4 bit	EHB_EPB_FailureNum 驻车系统当前故障数	64361-4	0-0xD (0-13) ； [I04] 无效 0xE / 0xFE
4.1 1 bit	EHB_EPB_FAU_PowerSupplyVoltageHigh 电源电压过高	64361-5	0 未发生故障 1 发生故障
4.2 1 bit	EHB_EPB_FAU_PowerSupplyVoltageLow 电源电压过低	64361-6	0 未发生故障 1 发生故障
4.3 1 bit	EHB_EPB_FAU_NoValueError 常开电磁阀异常	64361-7	0 未发生故障 1 发生故障
4.4 1 bit	EHB_EPB_FAU_NcValueError 常闭电磁阀异常	64361-8	0 未发生故障 1 发生故障
4.5 1 bit	EHB_EPB_FAU_SensorSupplyError 传感器电源异常	64361-9	0 未发生故障 1 发生故障
4.6 1 bit	EHB_EPB_FAU_ParkingPresSensorError 驻车系统液压信号异常	64361-10	0 未发生故障 1 发生故障
4.7 1 bit	EHB_EPB_FAU_ParkingPressureLow 驻车液压过低	64361-11	0 未发生故障 1 发生故障
4.8 1 bit	EHB_EPB_FAU_LosOfParkingReqSignal 驻车请求信号丢失	64361-12	0 未发生故障 1 发生故障
5.1 1 bit	EHB_EPB_FAU_ParkingReqRcError 驻车请求rollcounter错误	64361-13	0 未发生故障 1 发生故障
5.2 1 bit	EHB_EPB_FAU_ParkingReqCsError 驻车请求checksum错误	64361-14	0 未发生故障 1 发生故障

未定义位置：1.6-1.8；3.5-3.8；5.3-5.8；第 6-8 字节。以上按原起止位置整理，原表未给出这些位置的填充值。

两类状态不要混淆：SystemStatus 是工作状态（正常/警示/停车/无效）；ParkingStatus 是驻车执行状态（已夹紧/已释放/夹紧中/释放中/未知/无效）。

名称 NoValueError、NcValueError、LosOfParkingReqSignal 按原表保留，不自动改名。

来源：“发送信号需求”第 44-58 行。所有报文 ID 均存在隐藏分解栏冲突，见第 7 页 I01；三个故障数量无效码冲突见 I04。

06 / SUPPLEMENTAL RX

补充接收项目

原表标题：“仍然需要的项目” · 不是完整报文定义

缺失的报文级参数不能继承：下列项目未独立填写报文名称、周期、DLC 和源节点。第 13 行的 100 ms、TBD、PGN 65226 等不能直接套用到这些不同 ID。[\[I08\]](#)

项目 / CAN ID / 参数编号	位置 / 位长	编码 / 范围	默认 / 无效栏
车辆车速 0x0CFD0358 64771-03	5.1-6.8 16 bit intel	raw: 0-0x9C4 物理范围: 0-250.0 km/h 精度: 0.1; 偏移: 未填 0xFFFF: 忽略	默认 0x00 无效栏 0xFFFF 值描述为“忽略”
高压上电状态 原称: 点火钥匙状态 0x0CFD0058 64768-03	3.1-3.8 8 bit intel	0x00 高压断电 0x01 高压上电 0xFF 忽略 精度: 1; 偏移: 未填	默认值未填 无效值栏未填 忽略码来自值描述
制动踏板状态 0x0CFD0158 64769-05	4.1-4.8 8 bit intel	raw: 0-0x64 物理范围: 0-100 % 精度: 1; 偏移: 未填 FF: 忽略	默认值未填 无效值栏未填 原文为“FF=忽略”
车辆当前档位 0x08FD0258 64770-04	5.1-6.8 16 bit intel	ASCII (R、N、D、P) 0xFFFF: 忽略 精度/偏移均未填 两字节摆放规则待确认 [I09]	默认值未填 无效值栏未填 其他范围未填
其他液压管路的压力 (如果有) 暂无	未定义	仅有需求名称; 未定义有效 CAN ID、位长、位置、精度、范围或编码。	原表 ID: 暂无 其余字段未填

6.1 补充项目的接入边界

车速、踏板：原表给出精度和范围，但偏移未填；不可把空白悄悄补为 0。车速 0xFFFF、踏板 FF 是忽略码，不参与正常物理值换算。

档位：长度为 16 位，但只给出 R/N/D/P 字符。需确认字符放在哪一个字节、另一字节如何填充；不能直接假定 D\0 或 \0D。

保留位：第 13 行写有“遵循 SAE J1939 协议，保留位以 0xFF 填充”，但对后续项目的适用范围未明，需与周期、DLC 一并确认。

6.2 不作为当前 EHB 协议定义的材料

原文件含隐藏封面、模板版本 V1.0-V1.4、封面标识及未被当前工作表引用的 DTC 位定义图片；这些不能证明当前 EHB 的协议版本、DTC/DM1 报文 ID、周期或故障诊断编码。全文与图片保留在完整资料包，本工程版不据此新增报文。

来源：“接收信号需求”第 13-18 行；“模板版本管理”、隐藏封面及嵌入资源。

07 / OPEN ITEMS

待确认清单

确认前保持原值，不把推测固化为协议要求

编号	原表问题	实现前确认 / 处理边界
I01	报文 ID 与隐藏 PGN/优先级/PF/PS/源地址冲突。	保留原 ID；不得用隐藏栏重建并覆盖。差异见下表。
I02	两滚动计数器声明 8 位，7.5-7.8 仅 4 位。	确认真实位长与位置；按起点写 8 位会覆盖校验和。
I03	2 位请求字段无效栏为 0x11；枚举却为 11/3。	确认无效码。不可直接掩码截断为 1（有效请求）。
I04	三故障数量字段 4 位：描述 0xFE，无效栏 0xE。	确认最终无效码；不扩成 8 位，也不静默修改原值。
I05	两校验和 8 位；逻辑 0-0xFF，物理 0-256。	确认范围；8 位能表达的最大非负整数为 255。
I06	校验原式未写求和宽度及溢出/截断规则。	确认是否取低 8 位；不能擅自改用 CRC。
I07	计数器仅给默认 0 和范围 0-15。	确认递增、回绕、重启、丢帧容忍及错误判定规则。
I08	补充项目缺独立报文元数据；另有“暂无”项目。	补齐名称、周期、DLC 等；第 13 行不能整行向下继承。
I09	档位为 16 位 ASCII，但只有 R/N/D/P 说明。	确认两个字节的摆放和填充，以及完整有效编码。
I10	Hex 表头中有 0b 值；隐藏 PS 的 65/66 为数值。	显式 0b/0x 按前缀读；65/66 的进制含义须确认。
I11	缺波特率、通道、终端、超时及控制策略等。	确认位编号、有符号性、仲裁、安全状态及异常恢复。
I12	拼写、忽略码、空白、保留位、历史模板语义各异。	保留名称；忽略不等于故障；不从模板新增 DTC/DM1。

7.1 I01：ID 分解差异核对

“原 / 算”分别指隐藏单元格原值 / 从本稿所列 ID 按位拆分的结果。计算仅供核对，不代表修订值。五个报文优先级均为 6 / 2，数据页均为 0 / 0。

报文	PGN 原 / 算	PF 原 / 算	PS 原 / 算	源地址 原 / 算
EHB_STORAGE	65381 / 64359	FF / FB	65 / 67	2D / 0E
EHB_AUTOBRAKE	65382 / 64360	FF / FB	66 / 68	2D / 0E
EHB_EPB	65226 / 64361	FE / FB	CA / 69	2D / 0E
Vehicle_Brake_Request	65381 / 64276	FF / FB	65 / 14	2D / 58
Vehicle_Parking_Request	65382 / 64277	FF / FB	66 / 15	2D / 58

隐藏 PS 值 65、66 照抄原数值，不在此指定为十进制或十六进制；计算出的 PF、PS、源地址以十六进制显示。原 Q 列参数前缀与计算 PGN 相符，但不足以据此宣布隐藏栏作废。

7.2 联调前最小确认范围

先确认 ID/帧类型和总线配置，再确认位编号、计数器、无效码、校验与保留位，最后确认报文超时、制动/驻车仲裁和故障恢复策略。默认值为 0 不等于任何情况下都可发送全零帧。

来源：I01：发送 D4:J4、D25:J25、D44:J44；接收 D4:J4、D9:J9。其余问题定位与原值详见 ehb-can.md 第 6 节；本稿不修订源文件。